

Matematická analýza 2

Písemná část zkoušky (27.05.2024)

Jméno:

Podpis:

Příklad	1.	2.	3.	4.	5.	Σ
Body						

Před zahájením práce

- Vyplňte čitelně rubriku „Jméno“ a podepište se.
- Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, psací potřeby, průkaz totožnosti a papíry, na které zkoušku vypracováváte.
- Nepište obyčejnou tužkou ani červeně, jinak písemka nebude přijata.
- Na konci každého příkladu formulujte odpověď.
- **Veškeré své odpovědi zdůvodněte.**

Soupis vybraných vzorců

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Jakobián transformace do polárních souřadnic: r .
- Jakobián transformace do válcových souřadnic: r .
- Jakobián transformace do sférických souřadnic: $r^2 \sin \theta$.

Zadání

1. [10 bodů] Nalezněte Taylorův polynom druhého řádu funkce

$$f(x, y) = \sqrt{x} \ln(x^2 - y)$$

v bodě $(1, 0)$. Tento výsledek využijte k aproximaci hodnoty $f(\frac{11}{10}, -\frac{1}{10})$.

2. [10 bodů] Nalezněte všechny body minima a body maxima funkce

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + x$$

na množině

$$M = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} \leq 1 \right\}.$$

3. [10 bodů] Vypočtete integrál funkce

$$f(x, y) = ye^{x^3 - 3x}$$

přes kompaktní množinu $M \subseteq \mathbb{R}^2$ ohraničenou křivkami $y = x^2 + 1$ a $y = 3 - x^2$.

4. [10 bodů] Je dáno vektorové pole

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(yz, \frac{x}{2z}, e^{-x^2 - y^2} \right)$$

a plocha $S \subseteq \mathbb{R}^3$, která je částí sféry $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ ležící v poloprostoru $z \geq 1$. Pomocí Stokesovy věty vypočtete plošný integrál vektorového pole $\nabla \times \mathbf{F}$ přes plochu S orientovanou jednotkovým normálovým polem s nezápornou třetí složkou.

5. [10 bodů] Nalezněte rozvoj funkce

$$f(x) = \frac{x + 5}{x^2 - 2x - 3}.$$

do mocninné řady se středem v bodě 1 a určete poloměr konvergence této řady.